Die Bornsche Regel

6

Zoomstufe 1 – ein einzelnes Quantensystem

Eine physikalische Theorie liefert Daten für drei Dinge: Präparationen, Dynamik und Messungen. Eine Präparation nennen wir „Zustand“; im Quantenfall beschreiben wir sie durch einen Dichteoperator $\rho \geq 0$ mit $\operatorname{tr}\rho = 1$.[1] Ein Detektor, der „klick“ macht oder schweigt, wird durch einen Effekt E mit $0 \leq E \leq \mathbb{1}$ beschrieben. Die Theorie sagt nur Wahrscheinlichkeiten voraus, und zwar genau eine Zahl für jedes Paar aus Zustand und Effekt.

[1] Für ein Qubit ist jeder Dichteoperator von der Form $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$ mit $|\boldsymbol{r}| \leq 1$. Reine Zustände liegen auf dem Rand, $|\boldsymbol{r}| = 1$.

POSTULAT P4 *Bornsche Regel.* Wird ein System im Zustand ρ präpariert und mit dem Effekt E getestet, so spricht der Detektor mit der Wahrscheinlichkeit

$$p(E\,|\,\rho) = \operatorname{tr}(\rho E) \tag{6.1}$$

an. Insbesondere gilt $0 \leq p \leq 1$, und der triviale Effekt $E = \mathbb{1}$ spricht immer an.

Für ein Qubit lässt sich die Regel zeichnen (Abb. 6.1a). Mit $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$ und dem Projektor $E = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, $|\boldsymbol{n}| = 1$, folgt

$$\operatorname{tr}(\rho E) = \tfrac{1}{2}\bigl(1 + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\bigr), \qquad E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2}\,\frac{1}{n^2} \approx -\frac{13{,}6\,\mathrm{eV}}{n^2}. \tag{6.2}$$

Die Wahrscheinlichkeit ist also die Projektion des Bloch-Vektors auf die Richtung des Detektors, verschoben und halbiert. Die Zeitentwicklung $\rho \mapsto U_t\,\rho\,U_t^*$ mit $U_t = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$ dreht den Vektor; sie ändert $|\boldsymbol{r}|$ nicht.

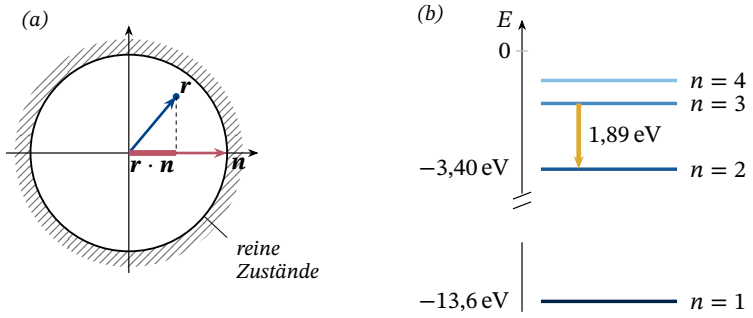

Abb. 6.1 *Die Wahrscheinlichkeit ist eine Projektion.* (a) Zustand $\boldsymbol{r}$ im Bloch-Kreis (Schnitt durch die Bloch-Kugel), Detektorrichtung $\boldsymbol{n}$; die Projektion liefert $p = \frac{1}{2}(1 + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}) \approx 0{,}74$. Außerhalb des Kreises liegen keine Zustände (schraffiert). (b) Wasserstoff: die Niveaus E_n für $n = 1, \ldots, 4$; der Übergang $3 \to 2$ setzt 1,89 eV frei.

Messgeräte sind also Elemente des Dualraums: ein Effekt ordnet jedem Zustand eine Zahl zwischen 0 und 1 zu, linear in ρ. Das ist der Grund, warum Mischungen von Präparationen zu Mischungen von Wahrscheinlichkeiten führen.

Vertiefung 6.V2

Zustände als Funktionale. Voraussetzung: Kern 6.1. Gebraucht erst bei unendlich vielen Freiheitsgraden.

Allgemein ist ein Zustand ein positives, normiertes lineares Funktional ω auf der Algebra $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, also $\omega(A^*A) \geq 0$ und $\omega(\mathbb{1}) = 1$. Die *normalen* Zustände sind genau die Funktionale $\omega(A) = \operatorname{tr}(\rho A)$ mit einem Dichteoperator ρ der Spurklasse. Ist $\dim\mathcal{H} = \infty$, so gibt es auch singuläre Zustände.

Zurück zum Kern. Im Folgenden genügen Dichteoperatoren.